ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. តើផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានអ្វីខ្លះ?

II. ដូចម្ដេចដែលហៅថាពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណ? ចូររៀបរាប់ទីតាំងនៃរសជាតិទាំង៤របស់អណ្ដាល។

III. ១. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ។

២. រ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទអាឡានី CH_3

រ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទសេរីន CH_2OH

ចូរសរសេររូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរ

៣. ចូរសរសេររូបមន្តឌីប៉ិបទីតដែលកើតចេញពីអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរនេះ។

IV. តើផូស៊ីលជាអ្វី? ការកកើតផូស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀប? អ្វីខ្លះ?

V. ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ ក្រពះ និងពោះវៀនតូចជាក្រពេញអង់ដូគ្រីន?

VI. សែនមួយមានផលបូកនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A និង T ស្មើនឹង២៥% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ហើយមានចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប ១២៨៧។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន?

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G, T និង A

VII. សែនមួយបាននុយក្លេអូទីតសរុប ១៨៤០០។

ក. រកប្រវែងរបស់សែនគិតជាមីក្រូម៉ែត?

ខ. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីនេនៅក្នុងម៉ូលេគុលដែលសំយោគចេញពីសែននេះ?

គ. គណនាល្បឿនរបស់រីបូសូម បើដឹងថាបម្លាស់ពីដើមម៉ូលេគុល ARNm រហូតដល់ចុងម៉ូលេគុលប្រើរយៈពេល 80នាទី

ចម្លើយ

I. ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមាន២ផ្នែកគឺ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ

- មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមាន ខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង
- បរិមណ្ឌលប្រសាទមាន ផ្លូវប្រសាទ វិញ្ញាណនាំ និងផ្លូវប្រសាទចលករ

II. ពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណគឺជាធ្នូលវិញ្ញាណគីមីដែលរួសនឹងរសជាតិ ឬធ្នូលវិញ្ញាណរសជាតិ។ ទីតាំងរសជាតិ៖

- រសជាតិផ្អែមស្ថិតនៅផ្នែកចុងអណ្តាត
- រសជាតិប្រៃស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាង(ផ្នែកមុខ)

- រសជាតិជូរស្ថិតនីចំហៀងសងខាង (ផ្នែកបន្ទាប់)
- រសជាតិល្វីងស្ថិតនៅគល់អណ្តាត

III. ១. រូបមន្តទូទៅអាស៊ីតអាមីនេ

$$NH_2 - \underset{\displaystyle R}{\underset{|}{CH}} - COOH$$

ឬ

$$H_2N - \underset{\displaystyle R}{\underset{|}{CH}} - COOH$$

២. អាស៊ីតអាមីនេអាឡានីន

$$NH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - COOH$$

អាស៊ីតអាមីនេសេរីន

$$NH_2 - \underset{\displaystyle CH_2OH}{\underset{|}{CH}} - COOH$$

៣. ឌីប៉ិបទីត

IV. ផូស៊ីលគឺជាស្នាម ឬសំណល់ភាវៈរស់ដែលបានបន្សល់ទុកនៅសម័យយូរលង់មកហើយ។

ដំណើរកកើតផូស៊ីតមាន៣របៀបៈ

- ដំណើរក្លាយជាថ្ម សំណល់ភាវៈរស់ខ្លះដែលកប់ជាប់ក្នុងកំទេចកំណាប្លែងជាថ្ម
- ពុម្ពក្រៅនិងពុម្ពក្នុង

ពុម្ពក្រៅពេលដែលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកំទេចកំណត្រូវក្លាយបន្តិចម្តងៗហើយបន្សល់ទុកពុម្ពទទេ។ ពុម្ពក្នុងទឹកហូរនាំកំទេចកំណមកចាក់បំពេញពុម្ពនោះបង្កើតបានជាពុម្ពកនុងដែលប្លែងជាសិលាមានទ្រង់ទ្រាយដូចសារពាង្គកាយ

- ការបន្សល់ទុកសារពាង្គកាយនៅទាំងមូលកប់ក្នុងជ័ររុក្ខជាតិឬទឹកកក។

V. ក្រពះនិងពោះវៀនតូចជាក្រពេញអង់ដូគ្រីនព្រោះវាជាក្រពេញដែលផលិតអរម៉ូនហើយបញ្ចេញទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់

- ក្រពះផលិតអរម៉ូនកាស្ទ្រីន
- ពោះវៀនតូចផលិតអរម៉ូនសេក្រេទីន

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់ ផលបូកនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើនឹង 25% នៃនុយក្លេអូទីត

ទាំងអស់

សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287

តាមគោលការបំពេញបាស A-T ; C-G

$\Longrightarrow A = T; C = G$

$\Longrightarrow \%A + \%T = 2\%A = 25\%$

$\Longrightarrow \%A = 12.5\%$

ដោយ %A+%C=50%

$\Longrightarrow \%C = 50\% - \%A = 37.5\%$

$\Longrightarrow \%C = 37.5\%$

តាមការចងសម្ព័ន្ធ H

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន3

$\Rightarrow L_H=2A+3C=1287$

$$\Rightarrow 2\left(\frac{12.5}{100}M\right)+3\left(\frac{37.5}{100}M\right)=1287$$

$$\Rightarrow \frac{25M}{100}+\frac{112.5M}{100}=1287$$

$$\Rightarrow M\left(\frac{25}{100}+\frac{112.5}{100}\right)=1287$$

$$\Rightarrow 137.5M=1287\times 100$$

$\Rightarrow M=936$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ $A=\frac{12.5}{100}M=\frac{12.5}{100}\times 936=117$

$\Rightarrow A=117$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ $C=\frac{37.5}{100}M=\frac{37.5}{100}\times 936=351$

$\Rightarrow C=351$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ

$A=T=117$ នុយក្លេអូទីត; $C=G=351$ នុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង G និង G, T និង A

សម្ព័ន្ធ H រវាង A និង T =2A=2x117=234

សម្ព័ន្ធ H រវាង C និង G =3C=3x351=1053

ដូចនេះ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង

A និង T =234 សម្ព័ន្ធ ; C និង G =1053 សម្ព័ន្ធ

VII. ក. រកប្រវែងសែនគិតជាមីក្រូម៉ែត

បម្រាប់ M=14400 នុយក្លេអូទីត; t=80នាទី
ដោយប្រវែងនុយក្លេអូទីតមួយមាន 0.34nm
ហើយ ADN ច្រវាក់ទ្វេ
(ប្រវែងនុយក្លេអូទីត១ទៅនុយក្លេអូទីត១ទៀត=0.34nm ក៏បានដែរ)
គេបាន $l = \frac{M}{2} \times 0.34nm$
$\Rightarrow l = \frac{14400}{2} \times 0.34nm = 2448nm$
ដោយ 1nm = $10^{-3}\mu$m
$\Rightarrow l = 2448 \times 10^{-3}\mu m$
ដូចនេះ: ប្រវែនសែន $l = 2448 \times 10^{-3}\mu m$
ខ. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ
នៅលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមានត្រីធាតុ (៣នុយក្លេអូទីត) ជាក្រមកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ១។ ត្រីធាតុ១ត្រូវនឹងកូដុងផ្តើមកំណត់១មេត្យូនីន ហើយផ្តាច់ចេញត្រីធាតុ១ទៀតត្រូវនឹងកូដុងស្តុបមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេទេ
$\Rightarrow$ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ $= \frac{M}{6} - 2$
$= \frac{1440}{6} - 2 = 2398$
$\Rightarrow$ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ = 2398 អា.អា.
ដូចនេះ: ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ = 2398 អា.អា.
គ. គណនាល្បឿនបម្លាស់ទីរបស់រីបូសូមលើម៉ូលេគុល ARNm
បម្រាប់ t=80នាទី
តាម $V = \frac{l_{ARNm}}{t}$

ដោយម៉ូលេគុល ARNm សំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

គេបាន $l_{ARNm}=l_{សែន}$=2448nm

$\Longrightarrow V=\frac{2448}{80}=30.6nm/$នាទី

ដូចនេះ: ល្បឿនរីបូសូម $V=30.6nm/$នាទី ឬ $V=0.51nm/$វិនាទី